MANUAL DE USUARIO

RACKLY
Gestión de Almacenes

Guía completa e intuitiva para la operación del sistema de control de inventario

Este manual cubre todas las funcionalidades de los módulos Kardex Racks y Kardex Piso, incluyendo registro de movimientos, gestión de catálogo, consulta de stock, control FEFO, traslados, mapa de ocupación y administración de usuarios. Incluye capturas de pantalla reales del aplicativo con marcadores explicativos para cada procedimiento.

Autor
Miguel Hidalgo

Formato
APA 7.ª edición

Versión
2.0.0

Fecha
Junio 2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción 2

1.1 Acceso al Sistema 2

2. Kardex Racks 5

2.1 Vista General de la Interfaz 5

2.2 Pestaña Movimientos: Ingreso de Productos 7

2.3 Pestaña Movimientos: Salida de Productos 9

2.4 Pestaña Movimientos: Devolución 11

2.5 Pestaña Traslado 13

2.6 Pestaña Catálogo 15

2.7 Pestaña Stock 17

2.8 Pestaña Ocupación 19

2.9 Pestaña Descarga 21

2.10 Pestaña FEFO 23

2.11 Pestaña Usuarios 25

3. Kardex Piso 27

3.1 Pestaña Movimientos 27

3.2 Pestaña Sectores 29

3.3 Pestaña Stock 31

3.4 Pestaña Configuración 33

4. Códigos de Color y Estados del Sistema 35

5. Roles y Permisos del Sistema 35

1. Introducción

RACKLY es un sistema integral de gestión de almacenes diseñado para optimizar el control de inventario, los movimientos de productos y la trazabilidad de mercadería en entornos de almacenamiento vertical (racks) y horizontal (piso). El aplicativo fue desarrollado por Miguel Hidalgo como una solución moderna basada en tecnología web progresiva (Next.js), con almacenamiento en tiempo real a través de Supabase y una interfaz responsiva que se adapta tanto a dispositivos de escritorio como móviles.

El presente manual tiene como propósito proporcionar una guía completa e intuitiva para que los operarios, supervisores y administradores del sistema puedan utilizar todas las funcionalidades de RACKLY de manera eficiente. Cada sección incluye capturas de pantalla reales del aplicativo, tomadas directamente de la versión de producción desplegada en https://rackly.pages.dev, con marcadores numerados que identifican cada elemento de la interfaz y una leyenda explicativa que describe la función de cada componente.

El sistema se divide en dos módulos principales: **Kardex Racks**, dedicado al manejo de productos almacenados en estantes verticales organizados por bloques, torres, pisos y posiciones; y **Kardex Piso**, diseñado para la gestión de productos depositados directamente en el piso del almacén, organizados por sectores, columnas, subcolumnas, posiciones y niveles. Ambos módulos operan de forma independiente, con sus propias tablas de datos, hooks de actualización en tiempo real y lógicas de negocio específicas, lo que garantiza una separación clara de responsabilidades y un rendimiento óptimo.

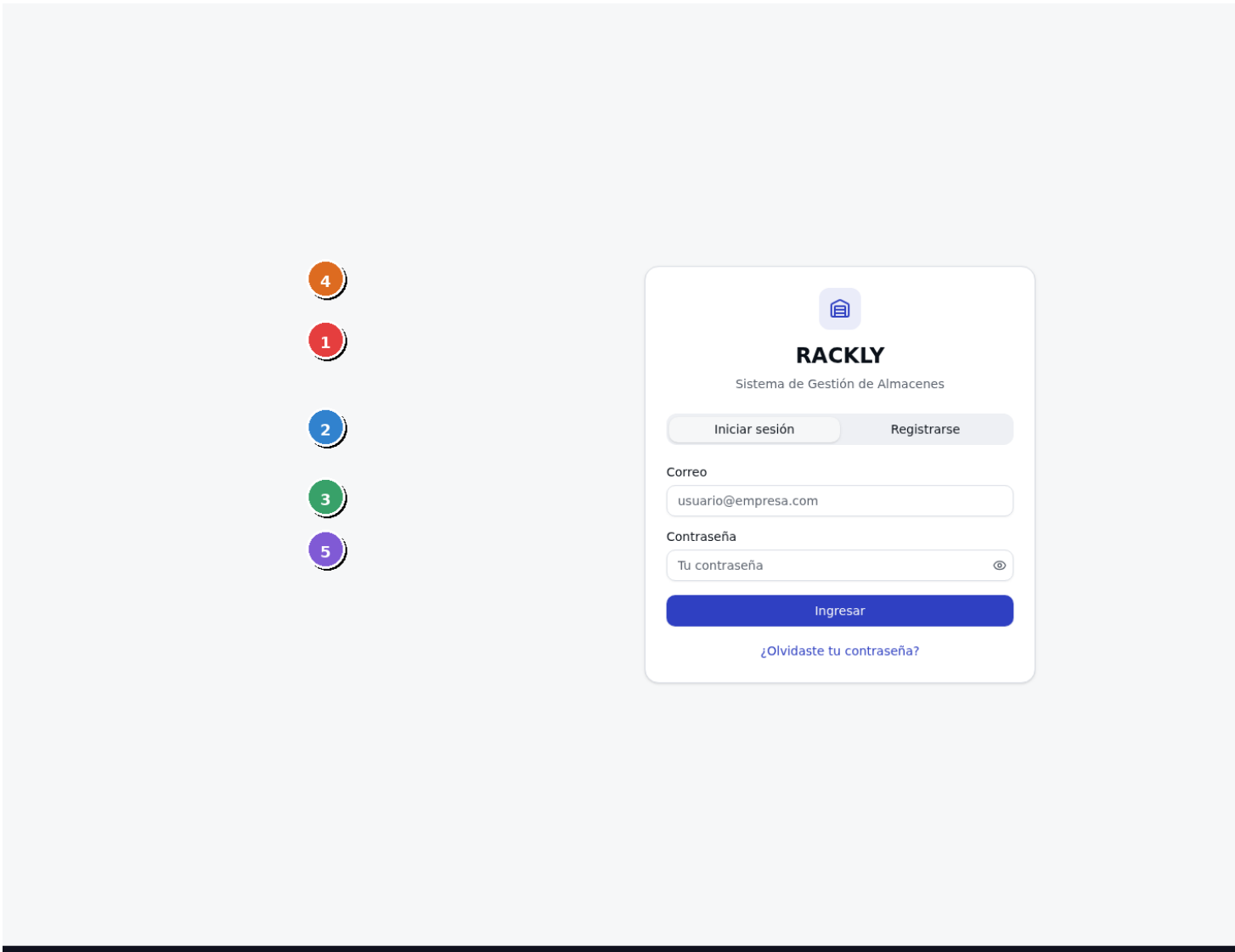
> **Formato APA 7.ª edición:** Este manual respeta las normas de formato de la American Psychological Association en su 7.ª edición, en cuanto a estructura de texto, márgenes de 1 pulgada, tipografía sans-serif, numeración de figuras y pies de figura descriptivos. Las figuras se presentan en páginas apaisadas (horizontal) para una mejor apreciación visual, con pies de figura explicativos en las páginas de texto siguientes.

1.1 Acceso al Sistema

Para acceder a RACKLY, el usuario debe navegar a la URL del aplicativo en un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari). Al cargar la página, se presentará la pantalla de autenticación, que incluye dos opciones principales: iniciar sesión con una cuenta existente o registrar una nueva cuenta. El sistema implementa validación de correo electrónico según el estándar RFC 5321, limitación de intentos de inicio de sesión con un periodo de enfriamiento de 60 segundos y protección contra accesos no autorizados a través de roles definidos por el administrador.

Los roles disponibles en el sistema son los siguientes: **admin** (acceso total a todas las funcionalidades), **operario** (registro de movimientos básico), **auxiliar**, **almacenero**, **supervisor_almacen** (puede eliminar movimientos y aprobar usuarios), **supervisor_operaciones** (mismos permisos que supervisor de almacén) y

coordinador_operaciones (acceso extendido a UP Data y funciones de administración). Los usuarios recién registrados requieren aprobación del administrador antes de poder acceder al sistema.



PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

1. Campo de correo electrónico: ingrese su usuario registrado en el sistema
2. Campo de contraseña: escriba su clave de acceso al sistema
3. Botón «Ingresar»: pulse para iniciar sesión en la aplicación
4. Pestañas de autenticación: cambie entre «Iniciar sesión» y «Registrarse»
5. Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?»: opción de recuperación de acceso

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión del sistema RACKLY. Se observan los campos para ingresar el correo electrónico (1) y la contraseña (2), el botón para iniciar sesión (3), las pestañas para alternar entre registro e inicio de sesión (4) y el enlace de recuperación de contraseña (5).

2. Kardex Racks

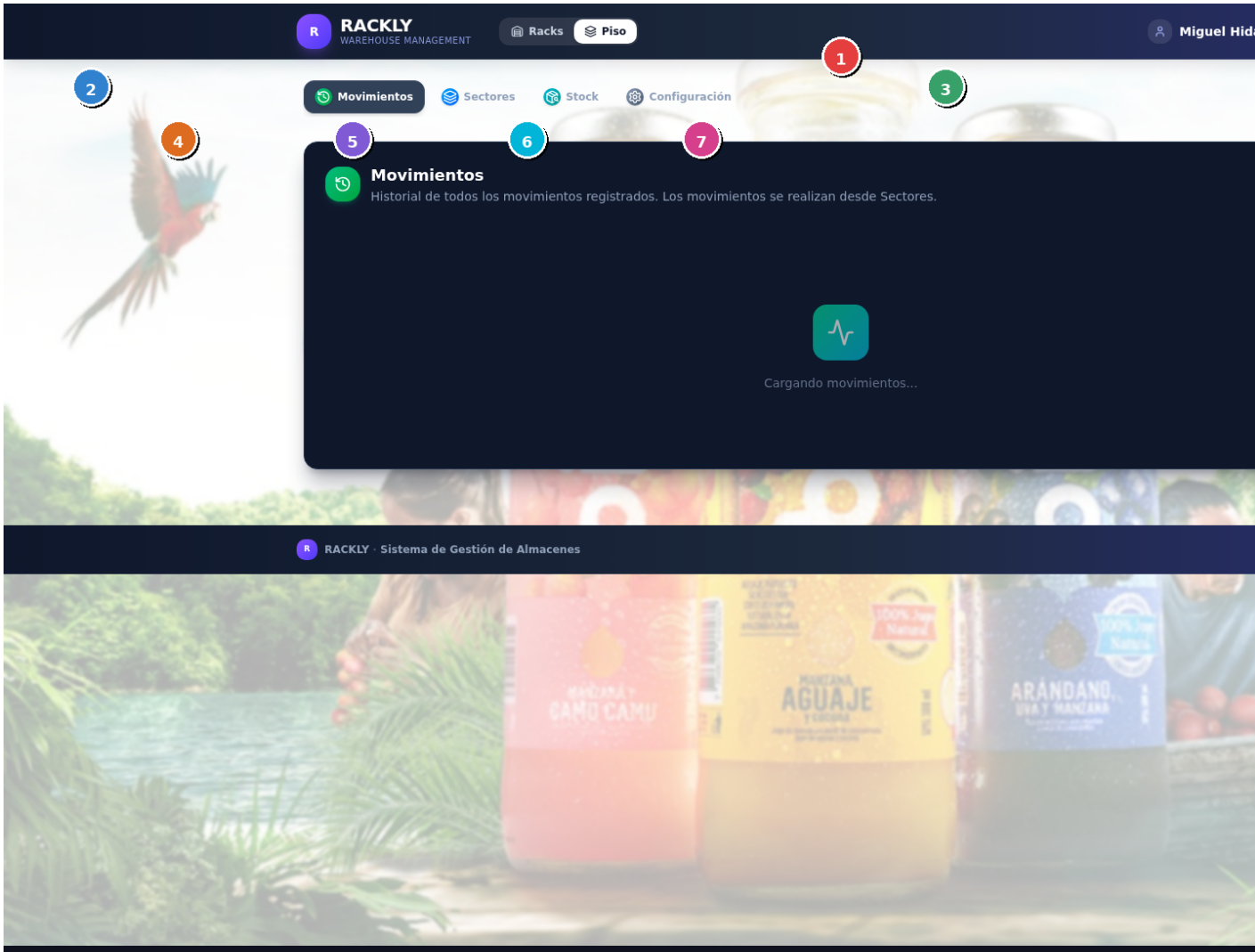
El módulo Kardex Racks es la interfaz principal del sistema para la gestión de productos almacenados en estantes verticales. El almacén está organizado jerárquicamente en nueve bloques numerados del 1 al 9, cada uno con múltiples torres, pisos (del 1 al 4) y posiciones. La barra de navegación superior incluye ocho pestañas que cubren todas las operaciones necesarias: Movimientos (ingreso, salida y devolución), Traslado, Catálogo, Stock, Ocupación, Descarga, FEFO y Usuarios. Cada pestaña funciona de forma independiente y cuenta con actualizaciones en tiempo real a través de WebSockets de Supabase, complementadas con un sistema de polling cada 8 segundos.

El sistema calcula automáticamente el turno de trabajo basándose en la hora del servidor: se considera turno «Día» entre las 07:45 y 19:45, y turno «Noche» entre las 19:45 y 07:45. Este dato se registra automáticamente con cada movimiento para garantizar la trazabilidad operativa. La unidad de medida predeterminada es kilogramos (KG), aunque el catálogo permite especificar diferentes unidades.

> **Recomendación:** Para una experiencia óptima, se recomienda utilizar el aplicativo en una ventana de navegador maximizada a resolución de 1920x1080 o superior. En dispositivos móviles, las tablas se transforman automáticamente en tarjetas para facilitar la lectura.

2.1 Vista General de la Interfaz

La interfaz principal de Kardex Racks se divide en tres zonas funcionales. En la parte superior se encuentra la barra de navegación con el logo de RACKLY, los botones para alternar entre las vistas de Racks y Piso, y la barra de sesión que muestra el nombre del usuario, su rol y el botón para cerrar sesión. En la zona central, una barra de pestañas horizontal permite navegar entre las ocho funcionalidades del módulo. El área de contenido principal muestra los formularios, tablas y herramientas correspondientes a la pestaña seleccionada, con un diseño responsivo que se adapta dinámicamente al tamaño de la pantalla.



KARDEX PISO — VISTA GENERAL

1. Logo RACKLY: siempre visible en la parte superior de la pantalla
2. Botón «Racks»: cambiar a vista de estantes verticales
3. Botón «Piso»: vista actual de planta baja (piso) — seleccionado
4. Pestaña «Movimientos»: historial de movimientos del piso
5. Pestaña «Sectores»: grilla visual y operaciones CRUD del piso
6. Pestaña «Stock»: consulta de stock en piso por producto
7. Pestaña «Configuración»: gestión de sectores y columnas (admin)

Figura 2. Vista general de la barra de navegación de RACKLY. Se identifican el logo del sistema (1), los botones para cambiar entre la vista de Racks y la de Piso (2 y 3), y las pestañas de navegación del módulo Kardex Piso: Movimientos (4), Sectores (5), Stock (6) y Configuración (7).

2.2 Pestaña Movimientos: Ingreso de Productos

La pestaña Movimientos es el punto de entrada principal para registrar todas las operaciones de movimiento de productos en los racks. Se divide en tres sub-pestañas: Ingreso, Salida y Devolución. La sub-pestaña Ingreso permite registrar la entrada de nuevos productos al almacén, especificando la ubicación exacta (bloque, torre, piso y posición), el código del producto, la cantidad, la fecha de vencimiento y, en caso de tratarse de láminas o strech film, el proveedor correspondiente.

El flujo de trabajo para registrar un ingreso sigue estos pasos: primero, seleccione el bloque en el menú desplegable; una vez elegido, se habilitarán automáticamente los selectores de torre, piso y posición con las opciones disponibles para ese bloque. Luego, busque el código del producto escribiendo en el campo de búsqueda, que ofrece autocompletado a partir del catálogo existente. Ingrese la cantidad, seleccione la fecha de vencimiento con el selector de fecha y, si el producto requiere proveedor (se detecta automáticamente para láminas y films), seleccione el proveedor de la lista desplegable. Finalmente, haga clic en «Registrar Ingreso» para completar la operación. El sistema verificará si la posición ya está ocupada y, de ser así, mostrará una alerta con la opción de dar salida al producto existente antes de registrar el nuevo ingreso.

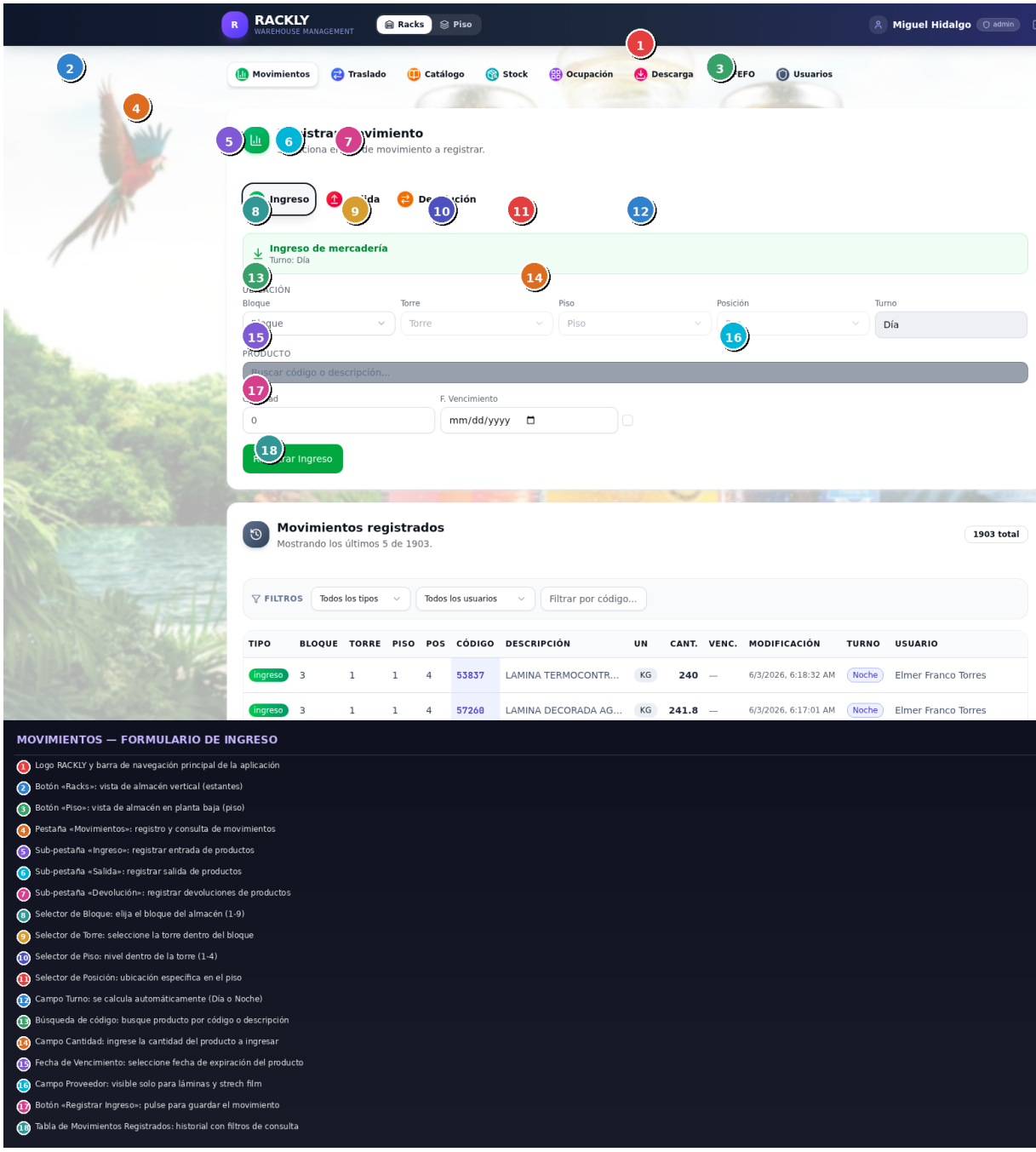

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hidalgo
admin
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
Ingreso de mercadería
Turno: Día
Bloque
Torre
Piso
Posición
Turno
Día
PRODUCTO
Buscar código o descripción...
F. Vencimiento
mm/dd/yyyy
Movimientos registrados
Mostrando los últimos 5 de 1903.
1903 total
FILTROS
Todos los tipos
Todos los usuarios
Filtrar por código...
TIPO
BLOQUE
TORRE
PISO
POS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
UN
CANT.
VENC.
MODIFICACIÓN
TURNO
USUARIO
ingreso 3 1 1 4 53837 LAMINA TERMOCONTR... KG 240 — 6/3/2026, 6:18:32 AM Noche Elmer Franco Torres
ingreso 3 1 1 4 57260 LAMINA DECORADA AG... KG 241.8 — 6/3/2026, 6:17:01 AM Noche Elmer Franco Torres
MOVIMIENTOS — FORMULARIO DE INGRESO
1 Logo RACKLY y barra de navegación principal de la aplicación
2 Botón «Racks»: vista de almacén vertical (estantes)
3 Botón «Piso»: vista de almacén en planta baja (piso)
4 Pestaña «Movimientos»: registro y consulta de movimientos
5 Sub-pestaña «Ingreso»: registrar entrada de productos
6 Sub-pestaña «Salida»: registrar salida de productos
7 Sub-pestaña «Devolución»: registrar devoluciones de productos
8 Selector de Bloque: elija el bloque del almacén (1-9)
9 Selector de Torre: seleccione la torre dentro del bloque
10 Selector de Piso: nivel dentro de la torre (1-4)
11 Selector de Posición: ubicación específica en el piso
12 Campo Turno: se calcula automáticamente (Día o Noche)
13 Búsqueda de código: busque producto por código o descripción
14 Campo Cantidad: ingrese la cantidad del producto a ingresar
15 Fecha de Vencimiento: seleccione fecha de expiración del producto
16 Campo Proveedor: visible solo para láminas y strech film
17 Botón «Registrar Ingreso»: pulse para guardar el movimiento
18 Tabla de Movimientos Registrados: historial con filtros de consulta

Figura 3. Formulario de ingreso de productos en Kardex Racks. Se observan los selectores de ubicación: Bloque (8), Torre (9), Piso (10) y Posición (11); el campo Turno calculado automáticamente (12); el buscador de código con autocompletado (13); el campo de Cantidad (14); el selector de fecha de vencimiento (15); el campo de Proveedor para láminas y films (16); y el botón «Registrar Ingreso» (17). En la parte inferior, la tabla de movimientos registrados (18).

2.3 Pestaña Movimientos: Salida de Productos

La sub-pestaña Salida permite registrar la extracción de productos del almacén. El procedimiento comienza buscando el código del producto en el campo de búsqueda, tras lo cual el sistema despliega una lista de todas las ubicaciones donde se encuentra ese producto con stock disponible, ordenadas según el criterio FEFO (First Expired, First Out), es decir, priorizando las posiciones con fecha de vencimiento más próxima para garantizar la rotación adecuada del inventario.

Para cada ubicación mostrada, el operario puede elegir entre tres opciones de salida: «Retirar Todo», que extrae la totalidad del stock de esa posición en una sola operación; «Parcial», que permite ingresar una cantidad personalizada a retirar, dejando el remanente en la ubicación; y la funcionalidad de «Salida Masiva», que habilita checkboxes al lado de cada ubicación para seleccionar múltiples posiciones y procesar la salida de todas ellas en un solo lote. Esta última opción es especialmente útil cuando se necesita retirar un mismo producto de varias posiciones simultáneamente, como ocurre durante las preparaciones de pedidos grandes o el reabastecimiento de líneas de producción.

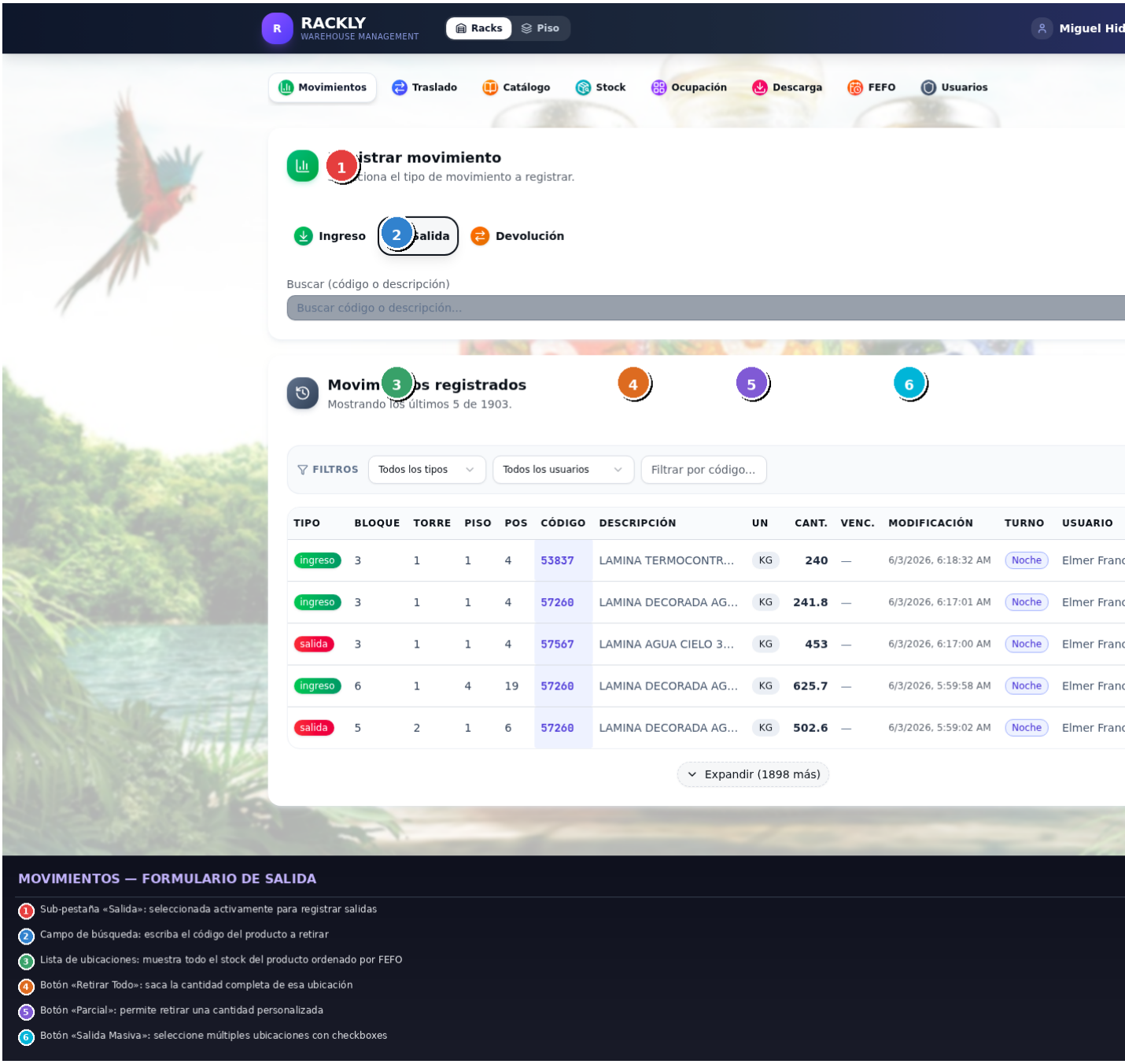
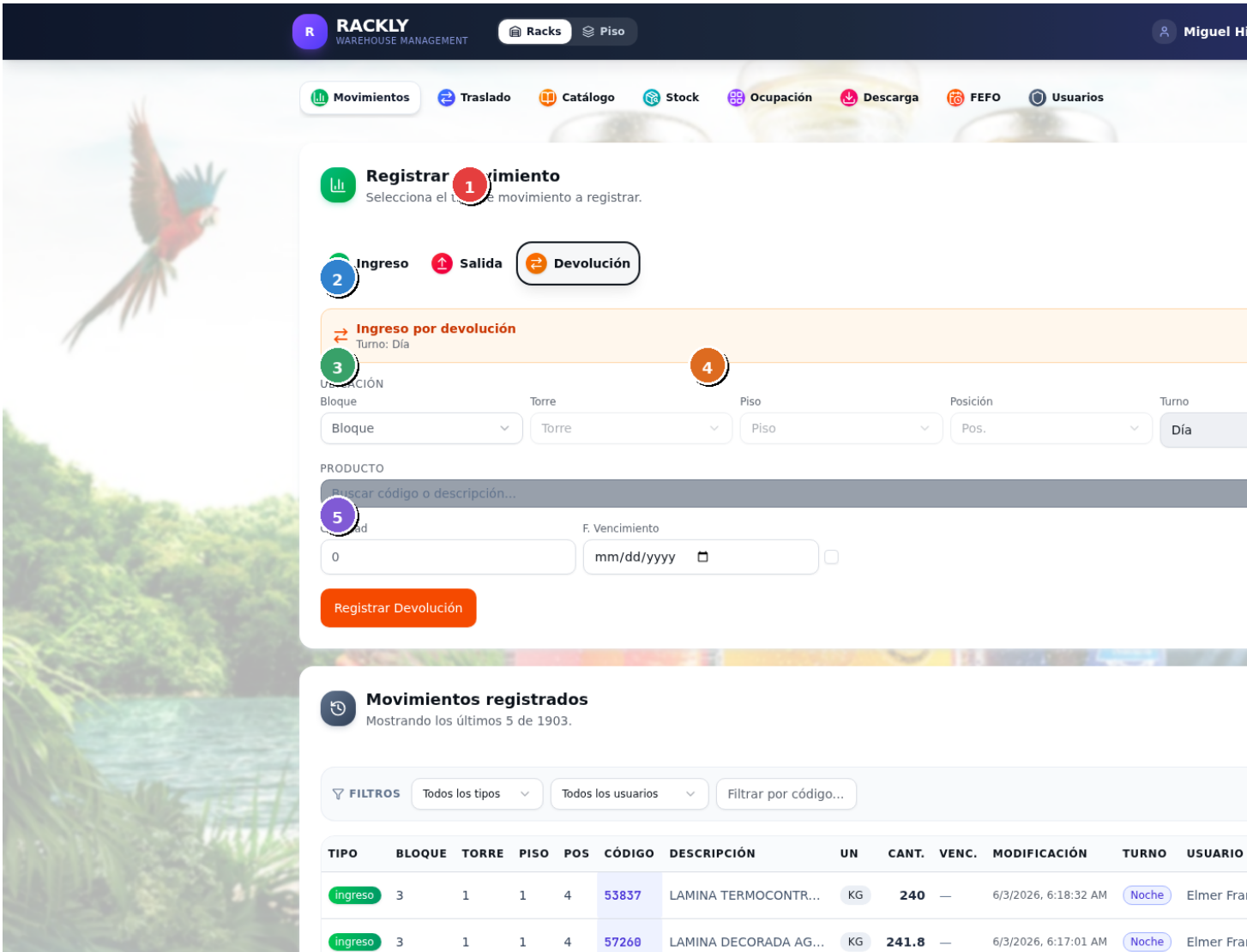

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hid
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
1
istrar movimiento
iona el tipo de movimiento a registrar.
Ingreso
2
alida
Devolución
Buscar (código o descripción)
Buscar código o descripción...
Movim s registrados
Mostrando los últimos 5 de 1903.
3
4
5
6
FILTROS
Todos los tipos
Todos los usuarios
Filtrar por código...
TIPO BLOQUE TORRE PISO POS CÓDIGO DESCRIPCIÓN UN CANT. VENC. MODIFICACIÓN TURNO USUARIO
ingreso 3 1 1 4 53837 LAMINA TERMOCONTR... KG 240 — 6/3/2026, 6:18:32 AM Noche Elmer Franc
ingreso 3 1 1 4 57260 LAMINA DECORADA AG... KG 241.8 — 6/3/2026, 6:17:01 AM Noche Elmer Franc
salida 3 1 1 4 57567 LAMINA AGUA CIELO 3... KG 453 — 6/3/2026, 6:17:00 AM Noche Elmer Franc
ingreso 6 1 4 19 57260 LAMINA DECORADA AG... KG 625.7 — 6/3/2026, 5:59:58 AM Noche Elmer Franc
salida 5 2 1 6 57260 LAMINA DECORADA AG... KG 502.6 — 6/3/2026, 5:59:02 AM Noche Elmer Franc
Expandir (1898 más)
MOVIMIENTOS — FORMULARIO DE SALIDA
1 Sub-pestaña «Salida»: seleccionada activamente para registrar salidas
2 Campo de búsqueda: escriba el código del producto a retirar
3 Lista de ubicaciones: muestra todo el stock del producto ordenado por FEFO
4 Botón «Retirar Todo»: saca la cantidad completa de esa ubicación
5 Botón «Parcial»: permite retirar una cantidad personalizada
6 Botón «Salida Masiva»: seleccione múltiples ubicaciones con checkboxes

Figura 4. Interfaz de salida de productos. Se identifican la sub-pestaña «Salida» seleccionada (1), el campo de búsqueda del código (2), la lista de ubicaciones con stock ordenada por FEFO (3), los botones «Retirar Todo» (4), «Parcial» (5) y «Salida Masiva» (6). Los filtros y la tabla de movimientos permanecen visibles en la parte inferior.

2.4 Pestaña Movimientos: Devolución

La sub-pestaña Devolución se utiliza para registrar productos que regresan al almacén después de haber sido retirados previamente. El formulario es idéntico al de ingreso en cuanto a campos requeridos (ubicación, código, cantidad, fecha de vencimiento), pero el movimiento se registra con tipo «devolución» en el historial, lo que permite mantener un registro diferenciado para auditorías y análisis de retornos. Este tipo de movimiento es fundamental para empresas que manejan productos en consignación, préstamos entre almacenes o devoluciones de clientes, ya que proporciona visibilidad completa sobre el ciclo de vida de cada producto desde su ingreso hasta su posible retorno.



MOVIMIENTOS — FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

1. Sub-pestaña «Devolución»: formulario activo para registrar devoluciones
2. Selectores de ubicación: bloque, torre, piso y posición
3. Campo de búsqueda: busque el código del producto a devolver
4. Campo Cantidad: especifique la cantidad del producto devuelto
5. Botón «Registrar Devolución»: pulse para guardar el movimiento

Figura 5. Formulario de devolución. Se identifican la sub-pestaña «Devolución» activa (1), los selectores de ubicación (2), el campo de búsqueda de código (3), el campo de cantidad (4) y el botón «Registrar Devolución» (5). Los movimientos de devolución quedan registrados en la tabla con su tipo correspondiente.

2.5 Pestaña Traslado

La pestaña Traslado permite transferir productos entre dos ubicaciones de rack diferentes, ya sea dentro del mismo bloque o entre bloques distintos. Este proceso es esencial para la reorganización del almacén, la consolidación de stock o la reubicación de productos próximos a vencer hacia posiciones más accesibles. El traslado se realiza en un proceso de dos pasos claramente diferenciados que guía al operario a través de la operación.

En el primer paso, el operario busca el código del producto y selecciona la ubicación de origen de la lista desplegada. En el segundo paso, elige la ubicación de destino especificando bloque, torre, piso y posición. El sistema ofrece dos modalidades: «Traslado Total», que mueve toda la cantidad existente dejando la posición de origen en cero; y «Traslado Parcial», que permite especificar una cantidad con las opciones «Dejar saldo» (mantener el remanente) o «Corregir/salida» (forzar la posición de origen a cero). El sistema incluye detección de conflictos y alertas si la posición de destino ya contiene productos.

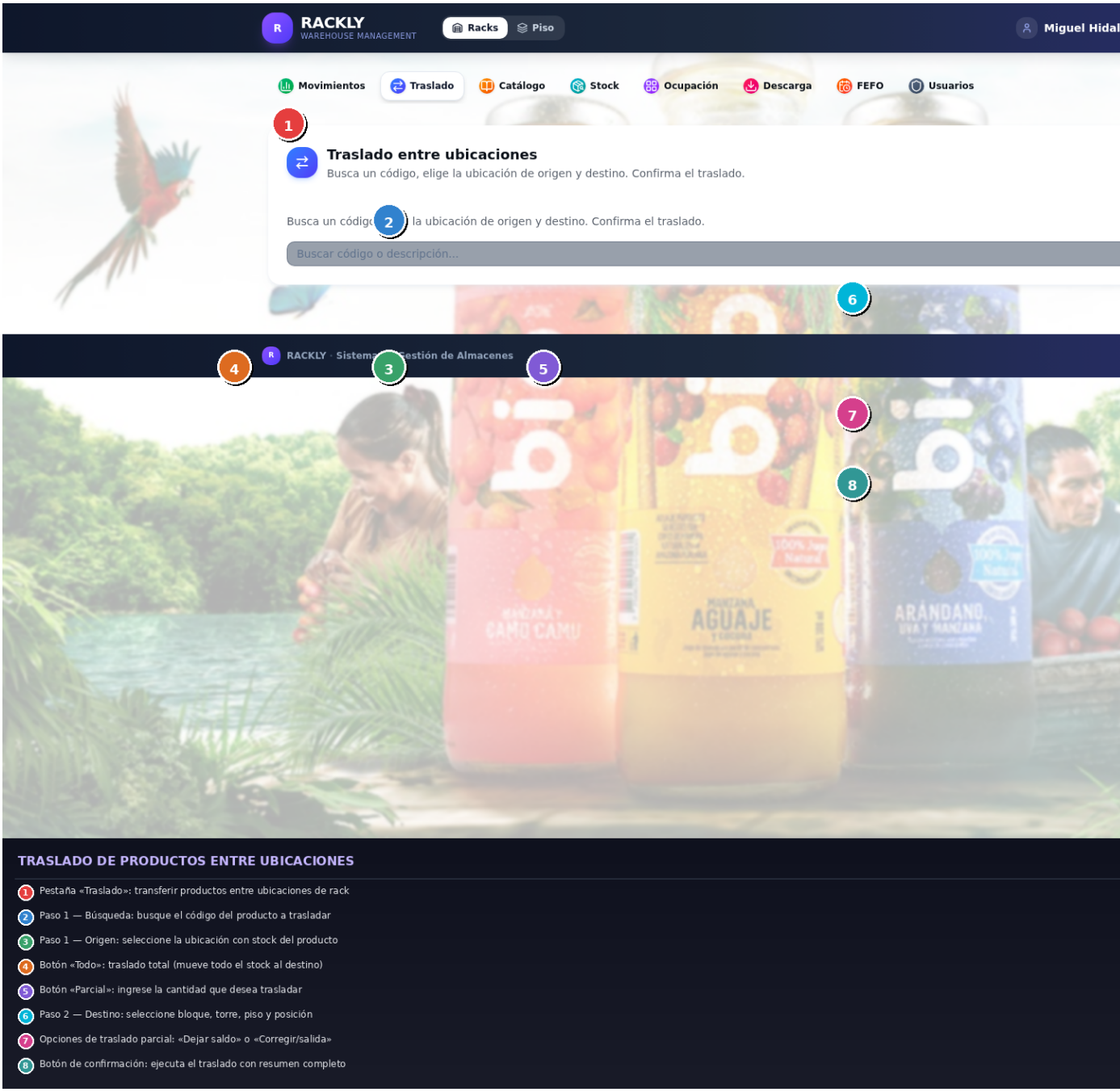

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hidal
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
1
Traslado entre ubicaciones
Busca un código, elige la ubicación de origen y destino. Confirma el traslado.
Busca un código
2
la ubicación de origen y destino. Confirma el traslado.
Buscar código o descripción...
6
4
RACKLY · Sistema de Gestión de Almacenes
3
5
7
8
AGUAJE
ARÁNDANO
TRASLADO DE PRODUCTOS ENTRE UBICACIONES
1 Pestaña «Traslado»: transferir productos entre ubicaciones de rack
2 Paso 1 — Búsqueda: busque el código del producto a trasladar
3 Paso 1 — Origen: seleccione la ubicación con stock del producto
4 Botón «Todo»: traslado total (mueve todo el stock al destino)
5 Botón «Parcial»: ingrese la cantidad que desea trasladar
6 Paso 2 — Destino: seleccione bloque, torre, piso y posición
7 Opciones de traslado parcial: «Dejar saldo» o «Corregir/salida»
8 Botón de confirmación: ejecuta el traslado con resumen completo

Figura 6. Interfaz de traslado de productos. Se identifica la pestaña «Traslado» (1), el campo de búsqueda del código (2), la selección de ubicación de origen (3), los botones «Todo» para traslado total (4) y «Parcial» (5), los selectores de destino bloque/torre/piso/posición (6), las opciones «Dejar saldo» o «Corregir/salida» (7) y el botón de confirmación (8).

2.6 Pestaña Catálogo

La pestaña Catálogo centraliza la gestión del catálogo de productos del almacén. Los administradores pueden importar listas de productos desde archivos Excel (.xlsx) o desde texto en formato TSV o CSV, agregar productos manualmente, editar productos existentes y eliminar artículos individuales o limpiar todo el catálogo. El catálogo sirve como referencia maestra para los campos de búsqueda en todo el sistema, incluyendo los formularios de ingreso, salida, traslado y consulta de stock. La importación desde Excel detecta automáticamente las columnas relevantes: Código, Descripción, Unidad y Stock Big Magic.

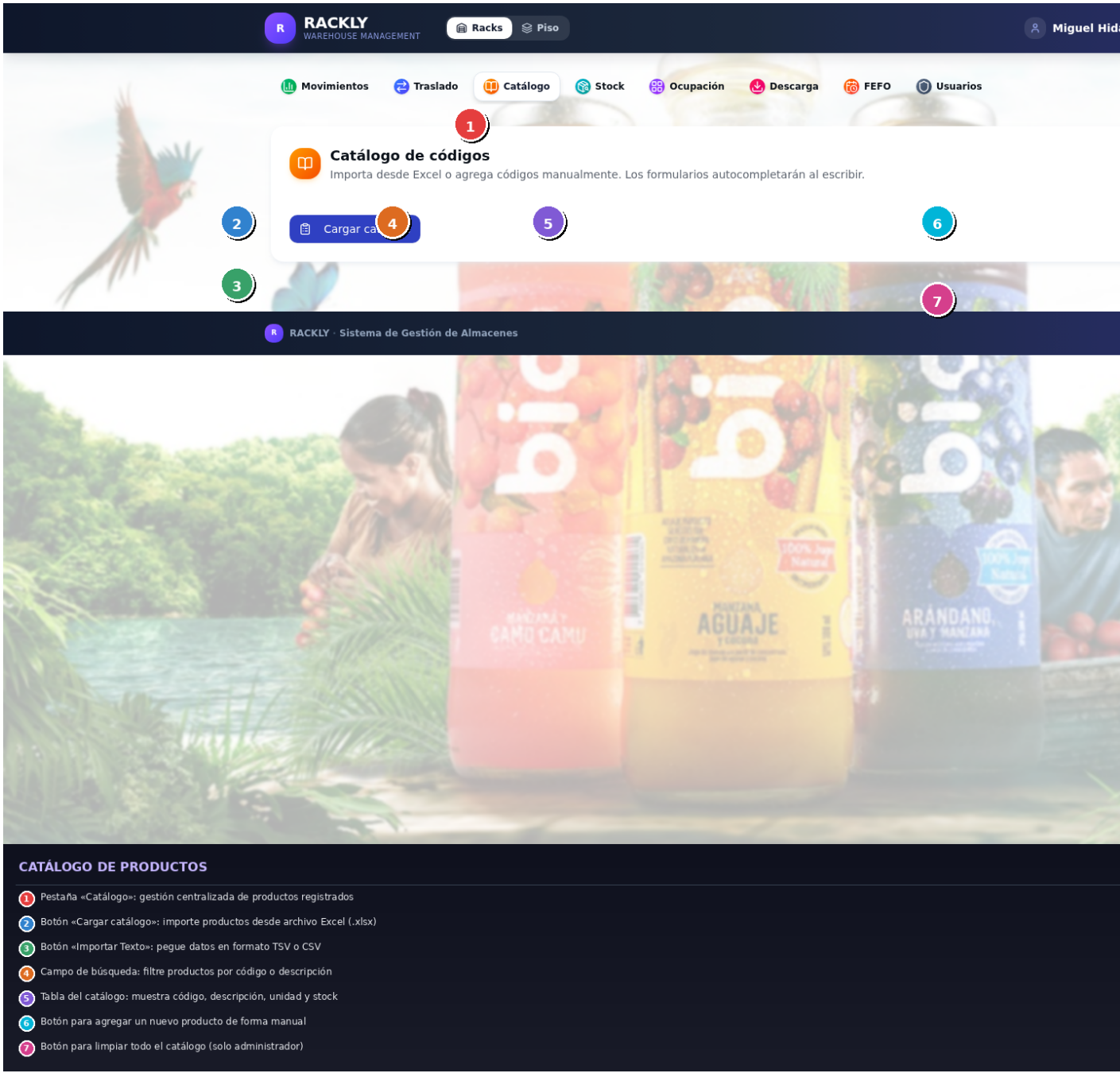
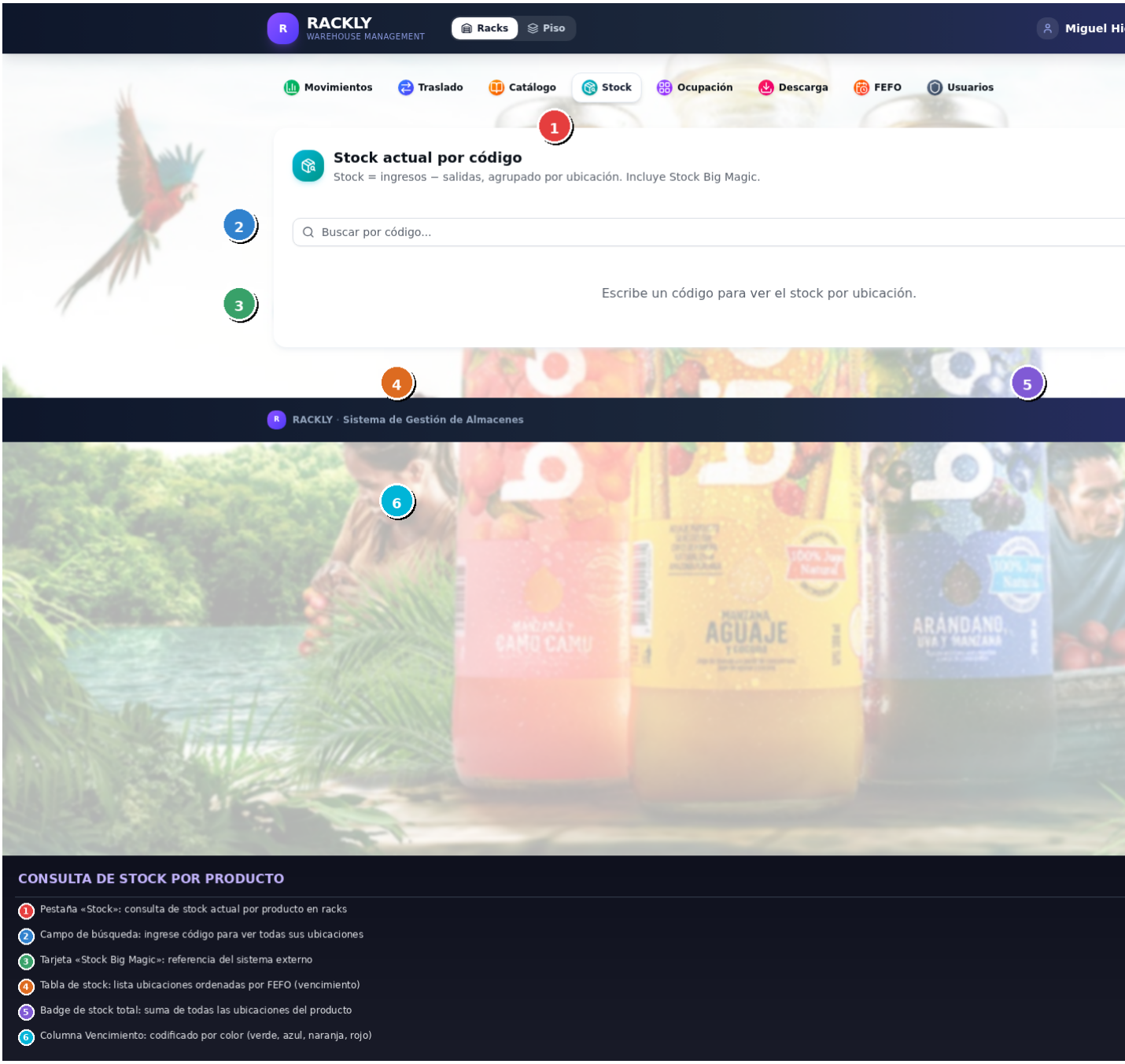

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hid
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
1
Catálogo de códigos
Importa desde Excel o agrega códigos manualmente. Los formularios autocompletarán al escribir.
2
Cargar ca
4
5
6
3
7
RACKLY · Sistema de Gestión de Almacenes
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
1 Pestaña «Catálogo»: gestión centralizada de productos registrados
2 Botón «Cargar catálogo»: importe productos desde archivo Excel (.xlsx)
3 Botón «Importar Texto»: pegue datos en formato TSV o CSV
4 Campo de búsqueda: filtre productos por código o descripción
5 Tabla del catálogo: muestra código, descripción, unidad y stock
6 Botón para agregar un nuevo producto de forma manual
7 Botón para limpiar todo el catálogo (solo administrador)

Figura 7. Pestana de gestion del catalogo de productos. Se identifican la pestana activa (1), el boton para cargar catalogo desde Excel (2), la opcion de importar desde texto (3), el campo de busqueda (4), la tabla de productos (5), y los botones para agregar (6) o limpiar (7) articulos.

2.7 Pestaña Stock

La pestaña Stock proporciona una vista consolidada del inventario actual, mostrando por cada producto todas las ubicaciones donde existe stock, ordenadas según el criterio FEFO. Al buscar un código específico, se despliega una tarjeta que muestra el Stock Big Magic como referencia del sistema externo, seguida de una tabla con la ubicación exacta, la descripción, la unidad de medida, el proveedor, la fecha de vencimiento codificada por color y la cantidad disponible. El sistema de colores por fecha de vencimiento sigue una escala de cuatro niveles: verde (>30 días), azul (≤30 días), naranja (≤15 días) y rojo (vencido).



CONSULTA DE STOCK POR PRODUCTO

1. Pestaña «Stock»: consulta de stock actual por producto en racks
2. Campo de búsqueda: ingrese código para ver todas sus ubicaciones
3. Tarjeta «Stock Big Magic»: referencia del sistema externo
4. Tabla de stock: lista ubicaciones ordenadas por FEFO (vencimiento)
5. Badge de stock total: suma de todas las ubicaciones del producto
6. Columna Vencimiento: codificado por color (verde, azul, naranja, rojo)

Figura 8. Consulta de stock por producto. Se identifica la pestaña activa (1), el campo de búsqueda (2), la tarjeta de Stock Big Magic (3), la tabla de ubicaciones ordenada por FEFO (4), el badge de stock total (5) y la columna de vencimiento codificada por color (6).

2.8 Pestaña Ocupación

La pestaña Ocupación ofrece una representación visual del estado completo del almacén. Cuatro tarjetas de resumen muestran métricas clave: total de posiciones, ocupadas, vacías y porcentaje de ocupación con una barra de progreso que cambia de color según el nivel de uso (verde <50 %, ámbar 50-80 %, rojo >80 %). Una barra de resumen por bloque permite filtrar la grilla visual haciendo clic en cualquier bloque. La grilla principal muestra celdas con código de colores: verde (vacía), azul (un artículo), naranja (múltiples artículos o lotes). Al hacer clic en una celda, se abre un diálogo con cuatro modos: Vista, Ingreso, Salida y Transferir.

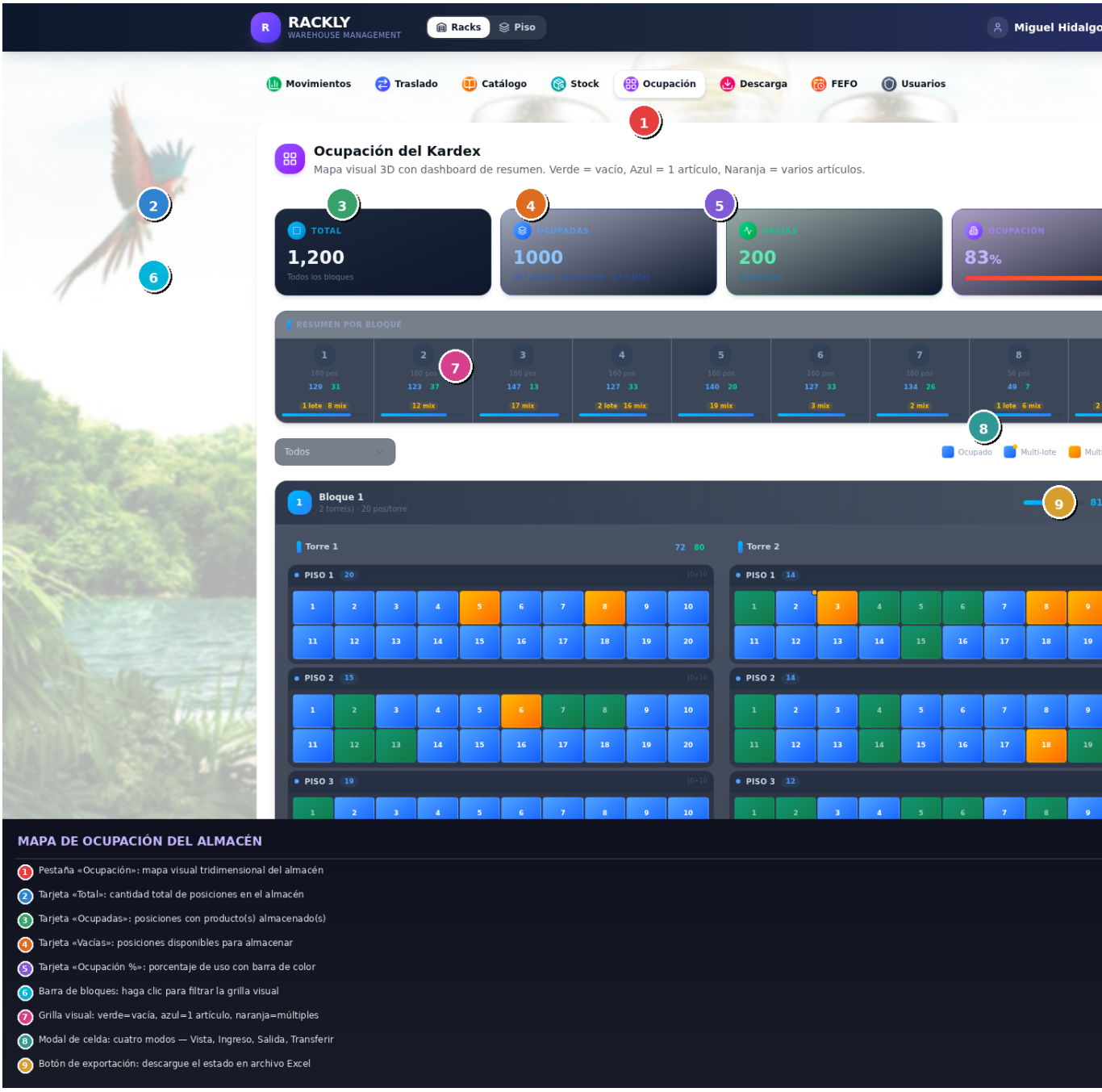
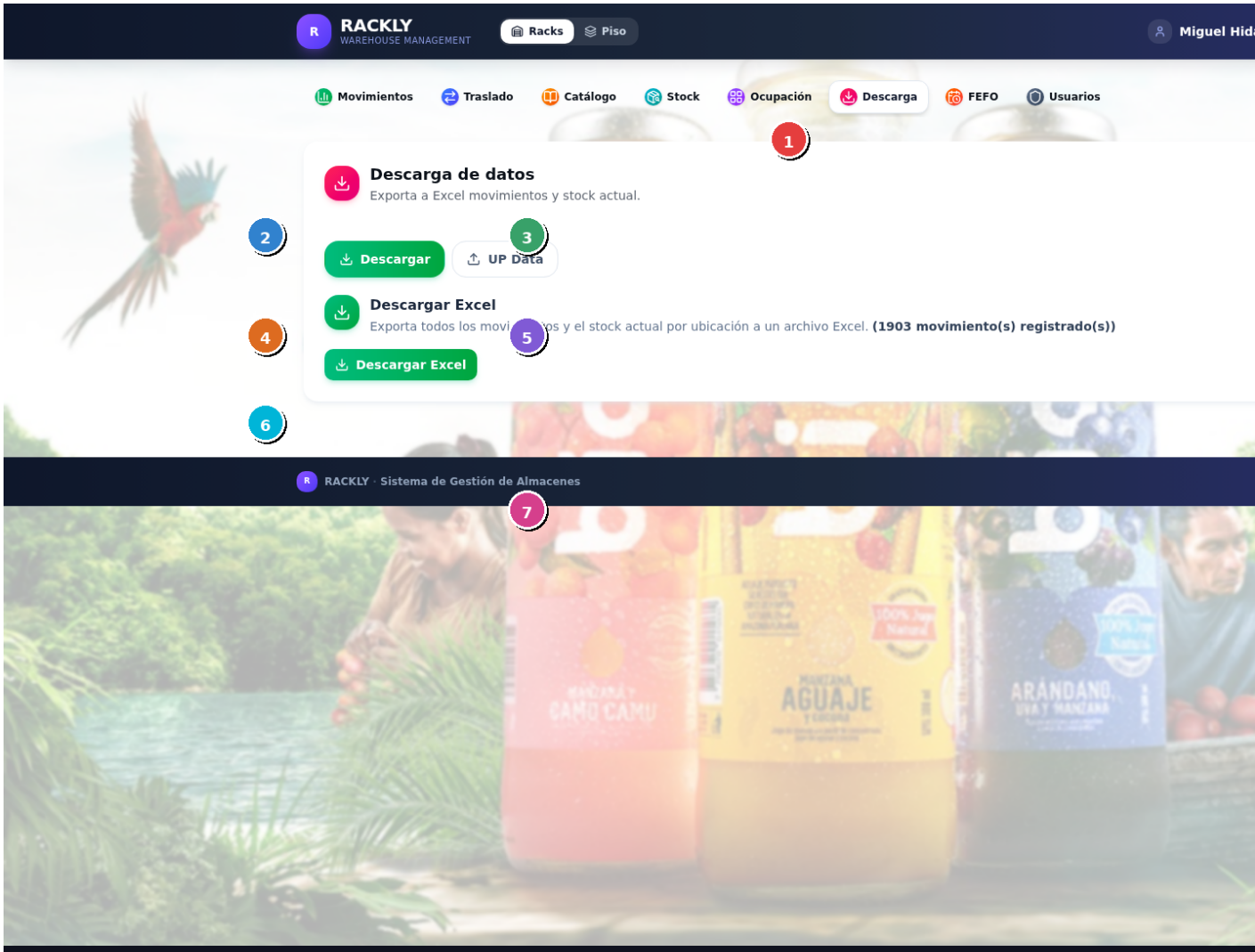

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hidalgo
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
Ocupación del Kardex
Mapa visual 3D con dashboard de resumen. Verde = vacío, Azul = 1 artículo, Naranja = varios artículos.
TOTAL
1,200
Todos los bloques
OCUPADAS
1000
VACÍAS
200
OCUPACIÓN
83%
RESUMEN POR BLOQUE
Todos
Ocupado
Multi-lote
Bloque 1
2 torre(s) · 20 pos/torre
Torre 1
Torre 2
PISO 1
PISO 2
PISO 3
MAPA DE OCUPACIÓN DEL ALMACÉN
1 Pestaña «Ocupación»: mapa visual tridimensional del almacén
2 Tarjeta «Total»: cantidad total de posiciones en el almacén
3 Tarjeta «Ocupadas»: posiciones con producto(s) almacenado(s)
4 Tarjeta «Vacías»: posiciones disponibles para almacenar
5 Tarjeta «Ocupación %»: porcentaje de uso con barra de color
6 Barra de bloques: haga clic para filtrar la grilla visual
7 Grilla visual: verde=vacía, azul=1 artículo, naranja=múltiples
8 Modal de celda: cuatro modos — Vista, Ingreso, Salida, Transferir
9 Botón de exportación: descargue el estado en archivo Excel

Figura 9. Mapa visual de ocupación del almacén. Se identifican la pestaña activa (1), las tarjetas de métricas: Total (2), Ocupadas (3), Vacías (4) y Ocupación % (5); la barra de filtros por bloque (6), la grilla visual de celdas con código de colores (7), el diálogo modal de celda con cuatro modos de operación (8) y el botón de exportación a Excel (9).

2.9 Pestaña Descarga

La pestaña Descarga funciona como el centro de importación y exportación de datos. Se divide en dos sub-secciones: «Descargar», que permite exportar un archivo Excel con dos hojas (movimientos y stock actual); y «UP Data», una funcionalidad exclusiva para administradores y coordinadores que permite cargar un archivo Excel con el stock completo del almacén. Esta operación es destructiva: elimina todos los movimientos existentes y crea nuevos registros de ingreso basados en los datos del archivo.



DESCARGA Y CARGA DE DATOS

1. Pestaña «Descarga»: centro de importación y exportación de datos
2. Sub-pestaña «Descargar»: exportar datos actuales a Excel
3. Sub-pestaña «UP Data»: carga masiva de inventario
4. Botón «Descargar Excel»: genera archivo con movimientos y stock
5. Información del archivo: 2 hojas (Movimientos + Stock Actual)
6. Sección UP Data: suba un archivo Excel con el stock completo
7. Precaución: UP Data elimina TODOS los movimientos existentes

Figura 10. Centro de importación y exportación. Se identifica la pestaña activa (1), las sub-pestañas «Descargar» (2) y «UP Data» (3), el botón para descargar Excel (4), la información del archivo exportado (5), la sección de carga masiva UP Data (6) y la advertencia sobre la eliminación de datos existentes (7).

2.10 Pestaña FEFO

La pestaña FEFO (First Expired, First Out) es una herramienta crítica para el control de fechas de vencimiento del inventario. Implementa el principio FIFO aplicado a fechas de expiración, asegurando que los productos más próximos a vencer sean los primeros en ser despachados. La interfaz presenta filtros por código, rango de fechas y cuatro estados: «Vigente» (>30 días, verde), «Próximo» (≤30 días, cyan), «Urgente» (≤15 días, ámbar) y «Vencido» (fecha pasada, rojo). La columna «Días» muestra una cuenta regresiva en tiempo real y el botón de exportación permite descargar el reporte en Excel.

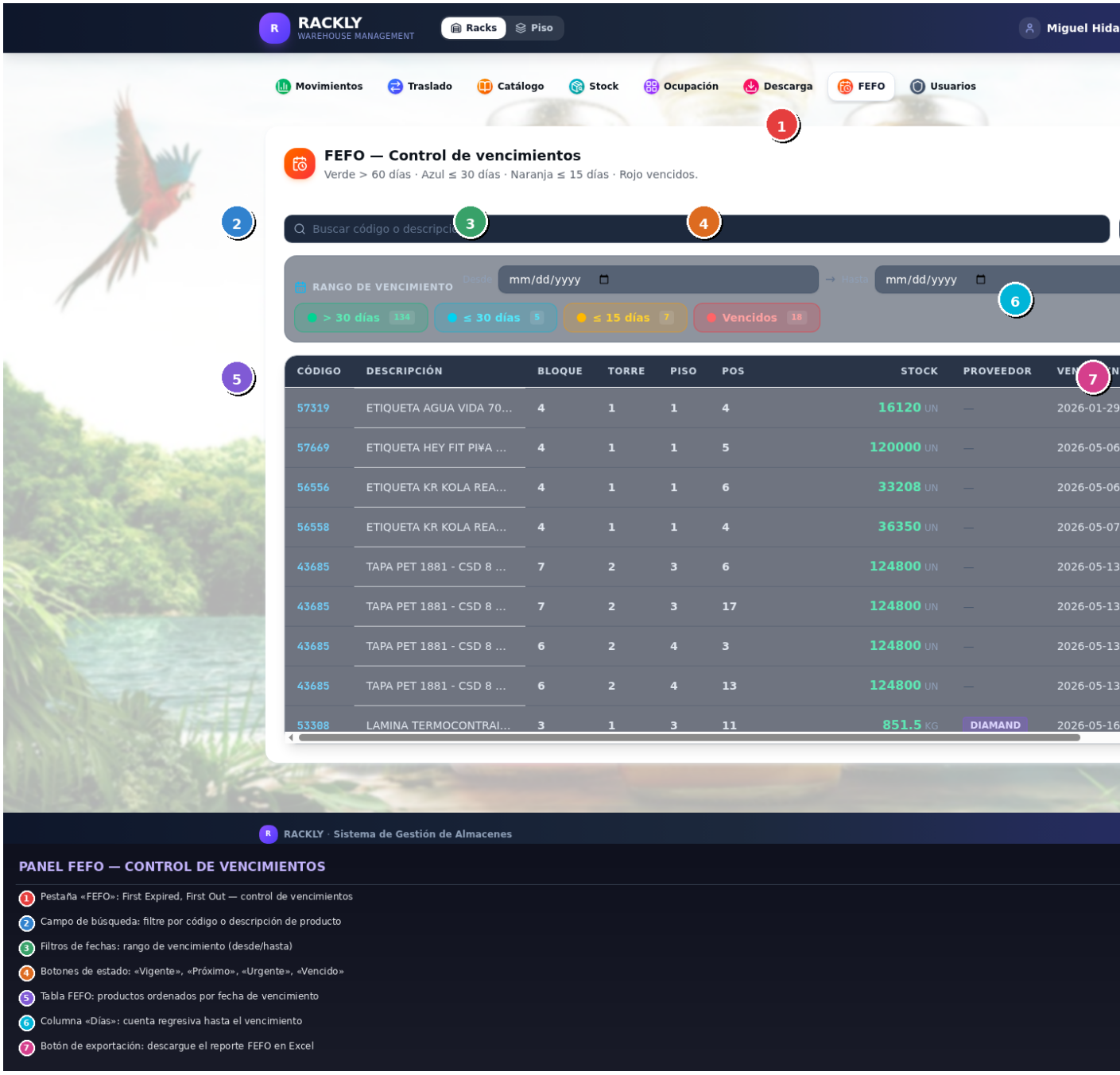

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hida
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
1
FEFO — Control de vencimientos
Verde > 60 días · Azul ≤ 30 días · Naranja ≤ 15 días · Rojo vencidos.
2
Buscar código o descripci
3
4
RANGO DE VENCIMIENTO
Desde
mm/dd/yyyy
→ Hasta
mm/dd/yyyy
6
> 30 días 134
≤ 30 días 5
≤ 15 días 7
Vencidos 18
5
7
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BLOQUE TORRE PISO POS STOCK PROVEEDOR
57319 ETIQUETA AGUA VIDA 70... 4 1 1 4 16120 UN — 2026-01-29
57669 ETIQUETA HEY FIT PI¥A ... 4 1 1 5 120000 UN — 2026-05-06
56556 ETIQUETA KR KOLA REA... 4 1 1 6 33208 UN — 2026-05-06
56558 ETIQUETA KR KOLA REA... 4 1 1 4 36350 UN — 2026-05-07
43685 TAPA PET 1881 - CSD 8 ... 7 2 3 6 124800 UN — 2026-05-13
43685 TAPA PET 1881 - CSD 8 ... 7 2 3 17 124800 UN — 2026-05-13
43685 TAPA PET 1881 - CSD 8 ... 6 2 4 3 124800 UN — 2026-05-13
43685 TAPA PET 1881 - CSD 8 ... 6 2 4 13 124800 UN — 2026-05-13
53308 LAMINA TERMOCONTRAI... 3 1 3 11 851.5 KG DIAMAND 2026-05-16
RACKLY · Sistema de Gestión de Almacenes
PANEL FEFO — CONTROL DE VENCIMIENTOS
1 Pestaña «FEFO»: First Expired, First Out — control de vencimientos
2 Campo de búsqueda: filtre por código o descripción de producto
3 Filtros de fechas: rango de vencimiento (desde/hasta)
4 Botones de estado: «Vigente», «Próximo», «Urgente», «Vencido»
5 Tabla FEFO: productos ordenados por fecha de vencimiento
6 Columna «Días»: cuenta regresiva hasta el vencimiento
7 Botón de exportación: descargue el reporte FEFO en Excel

Figura 11. Panel FEFO de control de vencimientos. Se identifica la pestaña activa (1), el campo de búsqueda (2), los filtros de rango de fechas (3), los botones de estado por color (4), la tabla de productos ordenados por vencimiento (5), la columna «Días» con cuenta regresiva (6) y el botón de exportación a Excel (7).

2.11 Pestaña Usuarios

La pestaña Usuarios está disponible exclusivamente para administradores y supervisores. Muestra todos los usuarios registrados con su nombre, correo, rol y estado de aprobación. Las acciones disponibles incluyen cambiar el rol del usuario (solo admin), aprobar o revocar el acceso al sistema, enviar un correo de restablecimiento de contraseña y eliminar perfiles. Los roles definen niveles de acceso diferenciados que permiten a cada miembro del equipo acceder únicamente a las herramientas necesarias para su función, manteniendo la seguridad y el orden en las operaciones del almacén.

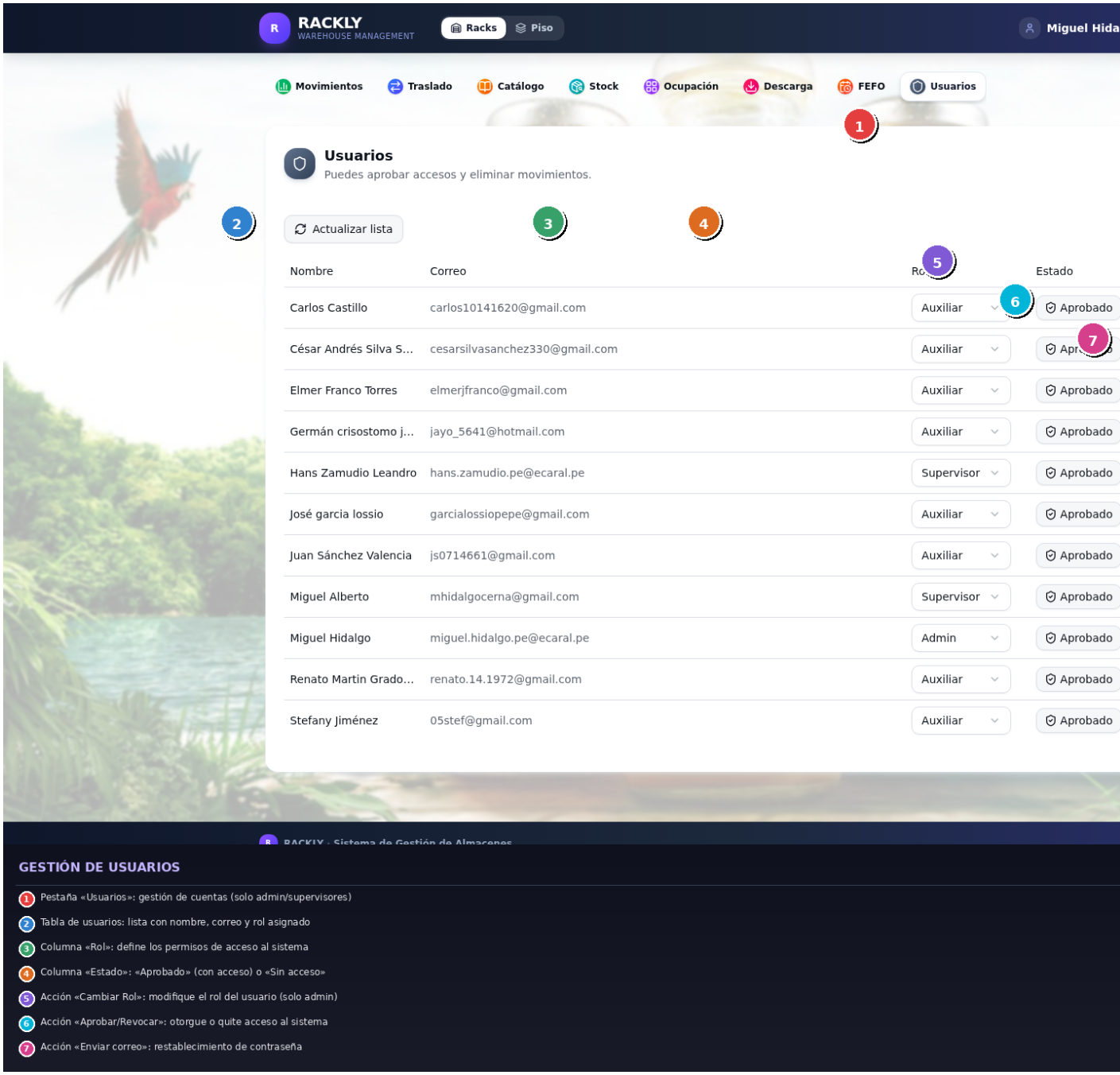

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hida
Movimientos
Traslado
Catálogo
Stock
Ocupación
Descarga
FEFO
Usuarios
1
Usuarios
Puedes aprobar accesos y eliminar movimientos.
2
Actualizar lista
3
4
5
Nombre
Correo
Rol
Estado
6
7
Carlos Castillo carlos10141620@gmail.com Auxiliar Aprobado
César Andrés Silva S... cesarsilvasanchez330@gmail.com Auxiliar
Elmer Franco Torres elmerjfranco@gmail.com Auxiliar Aprobado
Germán crisostomo j... jayo_5641@hotmail.com Auxiliar Aprobado
Hans Zamudio Leandro hans.zamudio.pe@ecaral.pe Supervisor Aprobado
José garcia lossio garcialossiopepe@gmail.com Auxiliar Aprobado
Juan Sánchez Valencia js0714661@gmail.com Auxiliar Aprobado
Miguel Alberto mhidalgocerna@gmail.com Supervisor Aprobado
Miguel Hidalgo miguel.hidalgo.pe@ecaral.pe Admin Aprobado
Renato Martin Grado... renato.14.1972@gmail.com Auxiliar Aprobado
Stefany Jiménez 05stef@gmail.com Auxiliar Aprobado
GESTIÓN DE USUARIOS
1 Pestaña «Usuarios»: gestión de cuentas (solo admin/supervisores)
2 Tabla de usuarios: lista con nombre, correo y rol asignado
3 Columna «Rol»: define los permisos de acceso al sistema
4 Columna «Estado»: «Aprobado» (con acceso) o «Sin acceso»
5 Acción «Cambiar Rol»: modifique el rol del usuario (solo admin)
6 Acción «Aprobar/Revocar»: otorgue o quite acceso al sistema
7 Acción «Enviar correo»: restablecimiento de contraseña

Figura 12. Panel de gestión de usuarios. Se identifica la pestaña activa (1), la tabla de usuarios (2), la columna de roles (3), la columna de estado (4), las acciones de cambiar rol (5), aprobar/ revocar acceso (6) y enviar correo de restablecimiento (7).

3. Kardex Piso

El módulo Kardex Piso gestiona los productos almacenados directamente en el piso del almacén, organizados por sectores físicos que contienen columnas, subcolumnas, posiciones y niveles. A diferencia del módulo Racks, que maneja estantes verticales con posiciones bidimensionales, el módulo Piso ofrece una estructura más flexible que se adapta a las necesidades de almacenamiento en planta baja. Este módulo opera con una interfaz de tema oscuro que lo diferencia visualmente del módulo Racks, facilitando al usuario identificar rápidamente en qué vista se encuentra trabajando.

Las cuatro pestañas principales son: Movimientos, Sectores, Stock y Configuración. Los movimientos de piso se registran desde la pestaña Sectores, mientras que la pestaña Movimientos funciona como un historial de consulta de solo lectura. Cuenta con actualizaciones en tiempo real a través de WebSockets de Supabase con un polling de respaldo cada 8 segundos.

3.1 Pestaña Movimientos

La pestaña Movimientos del módulo Piso muestra el historial completo de todas las operaciones realizadas en el piso del almacén. A diferencia del módulo Racks, donde los movimientos se registran directamente desde la pestaña Movimientos, en el módulo Piso esta pestaña funciona como un registro de consulta de solo lectura. La interfaz incluye cinco tarjetas de resumen con contadores animados (total, ingresos, salidas, devoluciones y traslados), filtros avanzados por número de operación, usuario y rango de fechas, y una tabla detallada que se actualiza automáticamente en tiempo real.

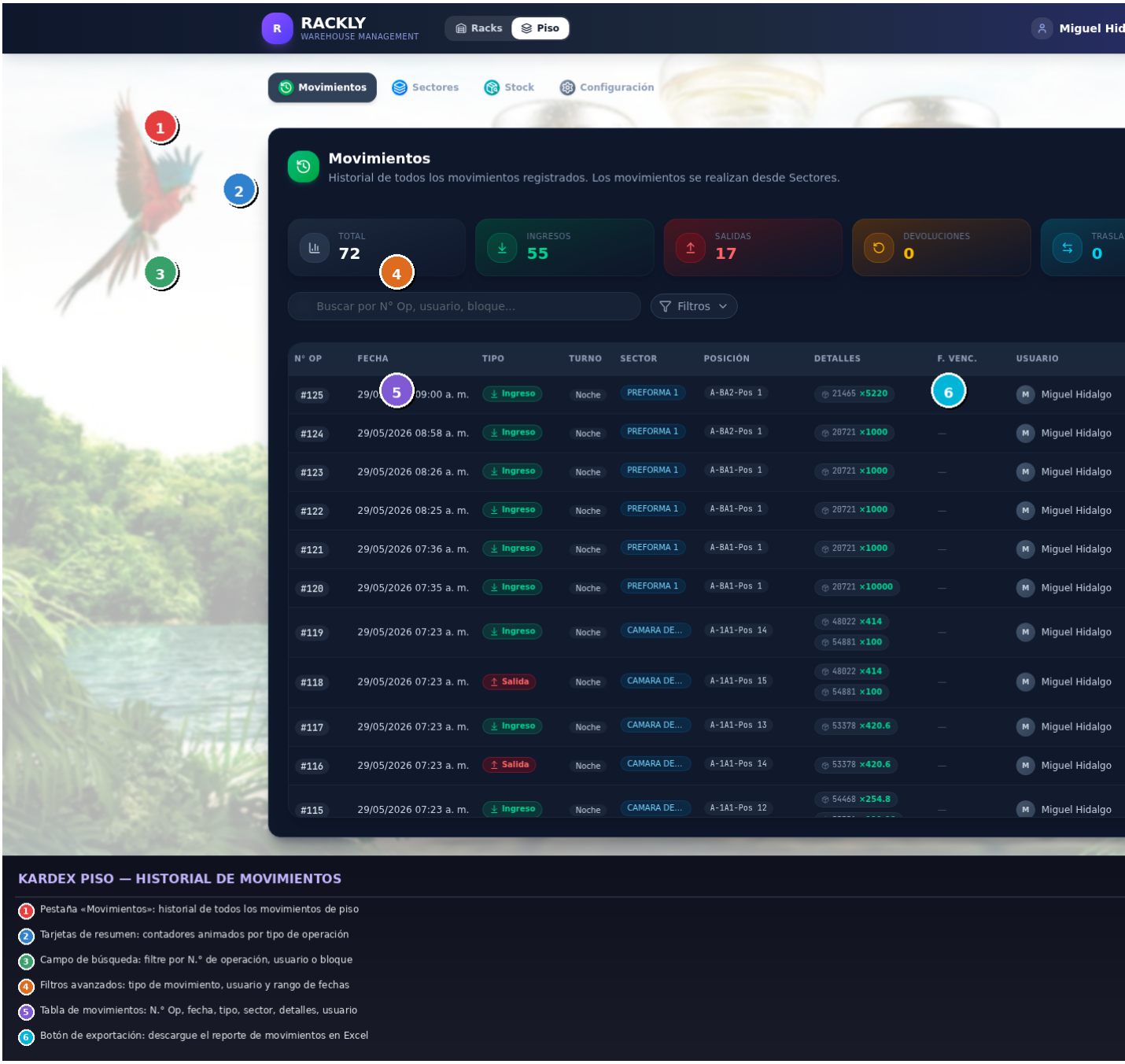

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hid
Movimientos
Sectores
Stock
Configuración
1
2
3
4
5
6
Movimientos
Historial de todos los movimientos registrados. Los movimientos se realizan desde Sectores.
TOTAL
72
INGRESOS
55
SALIDAS
17
DEVOLUCIONES
0
Buscar por N° Op, usuario, bloque...
Filtros
N° OP
FECHA
TIPO
TURNO
SECTOR
POSICIÓN
DETALLES
F. VENC.
USUARIO
#125 29/05/2026 09:00 a. m. Ingreso Noche PREFORMA 1 A-BA2-Pos 1 21465 ×5220 Miguel Hidalgo
#124 29/05/2026 08:58 a. m. Ingreso Noche PREFORMA 1 A-BA2-Pos 1 20721 ×1000 Miguel Hidalgo
#123 29/05/2026 08:26 a. m. Ingreso Noche PREFORMA 1 A-BA1-Pos 1 20721 ×1000 Miguel Hidalgo
#122 29/05/2026 08:25 a. m. Ingreso Noche PREFORMA 1 A-BA1-Pos 1 20721 ×1000 Miguel Hidalgo
#121 29/05/2026 07:36 a. m. Ingreso Noche PREFORMA 1 A-BA1-Pos 1 20721 ×1000 Miguel Hidalgo
#120 29/05/2026 07:35 a. m. Ingreso Noche PREFORMA 1 A-BA1-Pos 1 20721 ×10000 Miguel Hidalgo
#119 29/05/2026 07:23 a. m. Ingreso Noche CAMARA DE... A-1A1-Pos 14 48022 ×414 54881 ×100 Miguel Hidalgo
#118 29/05/2026 07:23 a. m. Salida Noche CAMARA DE... A-1A1-Pos 15 48022 ×414 54881 ×100 Miguel Hidalgo
#117 29/05/2026 07:23 a. m. Ingreso Noche CAMARA DE... A-1A1-Pos 13 53378 ×420.6 Miguel Hidalgo
#116 29/05/2026 07:23 a. m. Salida Noche CAMARA DE... A-1A1-Pos 14 53378 ×420.6 Miguel Hidalgo
#115 29/05/2026 07:23 a. m. Ingreso Noche CAMARA DE... A-1A1-Pos 12 54468 ×254.8 Miguel Hidalgo
KARDEX PISO — HISTORIAL DE MOVIMIENTOS
1 Pestaña «Movimientos»: historial de todos los movimientos de piso
2 Tarjetas de resumen: contadores animados por tipo de operación
3 Campo de búsqueda: filtre por N.° de operación, usuario o bloque
4 Filtros avanzados: tipo de movimiento, usuario y rango de fechas
5 Tabla de movimientos: N.° Op, fecha, tipo, sector, detalles, usuario
6 Botón de exportación: descargue el reporte de movimientos en Excel

Figura 13. Historial de movimientos de piso. Se identifican la pestaña activa (1), las tarjetas de resumen con contadores animados (2), el campo de búsqueda (3), los filtros avanzados (4), la tabla de movimientos (5) y el botón de exportación (6).

3.2 Pestaña Sectores

La pestaña Sectores es la herramienta operativa principal del módulo Piso. Combina una grilla visual interactiva con funcionalidades completas de gestión de inventario. Un selector de sector permite cambiar rápidamente entre las diferentes áreas del almacén, y un botón de «Salida en masa» activa el modo de selección múltiple. Un dashboard con cuatro tarjetas muestra las métricas de ocupación del sector seleccionado. La grilla visual representa cada posición como una celda individual con código de colores: verde (vacía), azul (un artículo) y naranja (múltiples artículos). Al hacer clic en una celda, se despliega un diálogo con cinco modos: Vista, Ingreso, Salida, Transferir y Devolución.

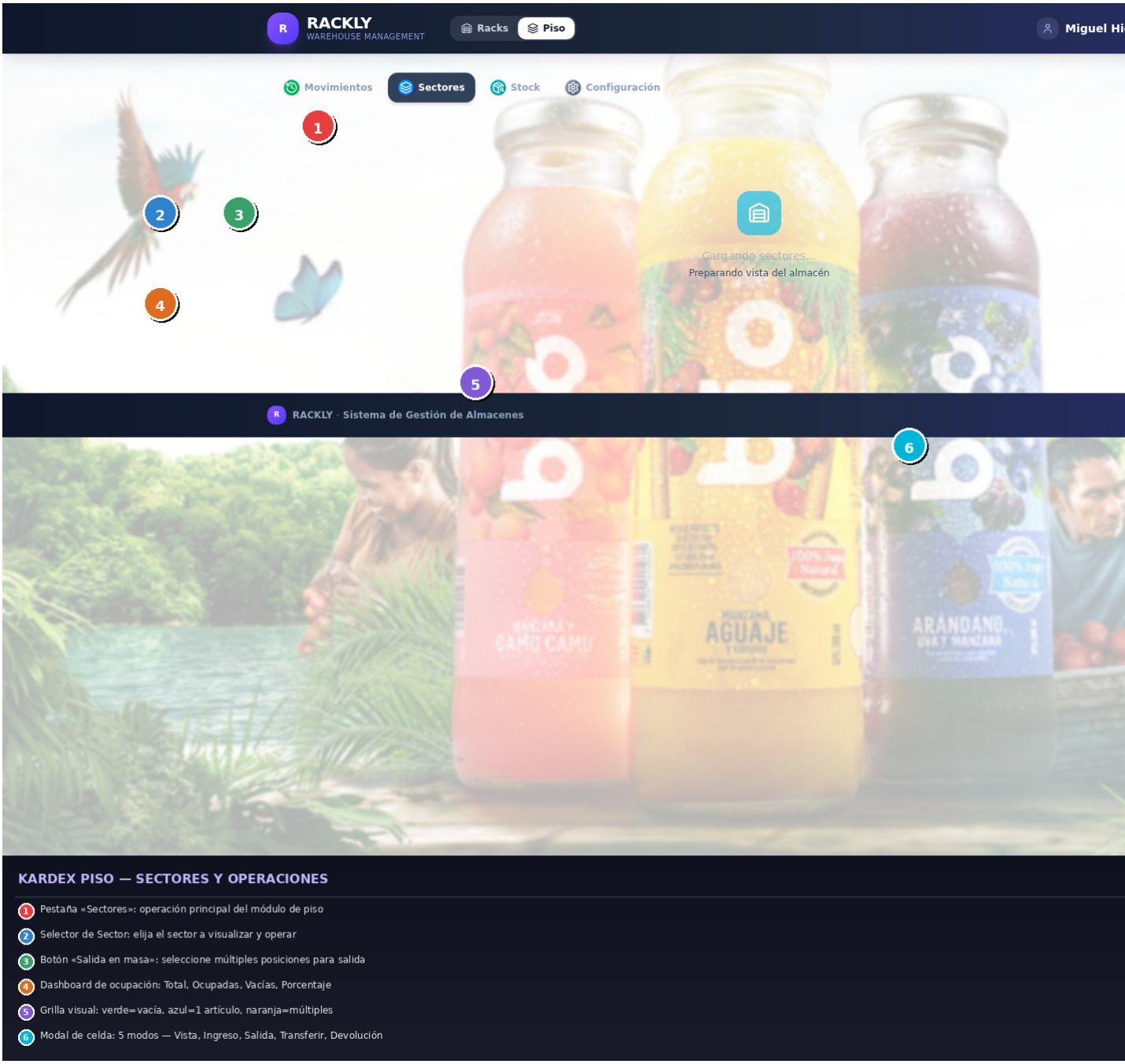

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel Hi
Movimientos
Sectores
Stock
Configuración
1
2
3
4
Cargando sectores...
Preparando vista del almacén
5
RACKLY · Sistema de Gestión de Almacenes
6
KARDEX PISO — SECTORES Y OPERACIONES
1 Pestaña «Sectores»: operación principal del módulo de piso
2 Selector de Sector: elija el sector a visualizar y operar
3 Botón «Salida en masa»: seleccione múltiples posiciones para salida
4 Dashboard de ocupación: Total, Ocupadas, Vacías, Porcentaje
5 Grilla visual: verde=vacía, azul=1 artículo, naranja=múltiples
6 Modal de celda: 5 modos — Vista, Ingreso, Salida, Transferir, Devolución

Figura 14. Grilla visual interactiva de sectores. Se identifican la pestaña activa (1), el selector de sector (2), el botón de salida en masa (3), el dashboard de ocupación (4), la grilla visual con código de colores (5) y el diálogo modal con cinco modos de operación (6).

3.3 Pestaña Stock

La pestaña Stock del módulo Piso proporciona una vista consolidada del inventario de planta baja, agrupada por código de producto. Al buscar un producto, se despliega una tarjeta con el Stock Big Magic como referencia, seguida de una tabla con todas las ubicaciones del piso donde existe stock. La tabla incluye código, ubicación, sector, descripción, unidad, fecha de vencimiento codificada por color y cantidad. Los datos se actualizan en tiempo real.

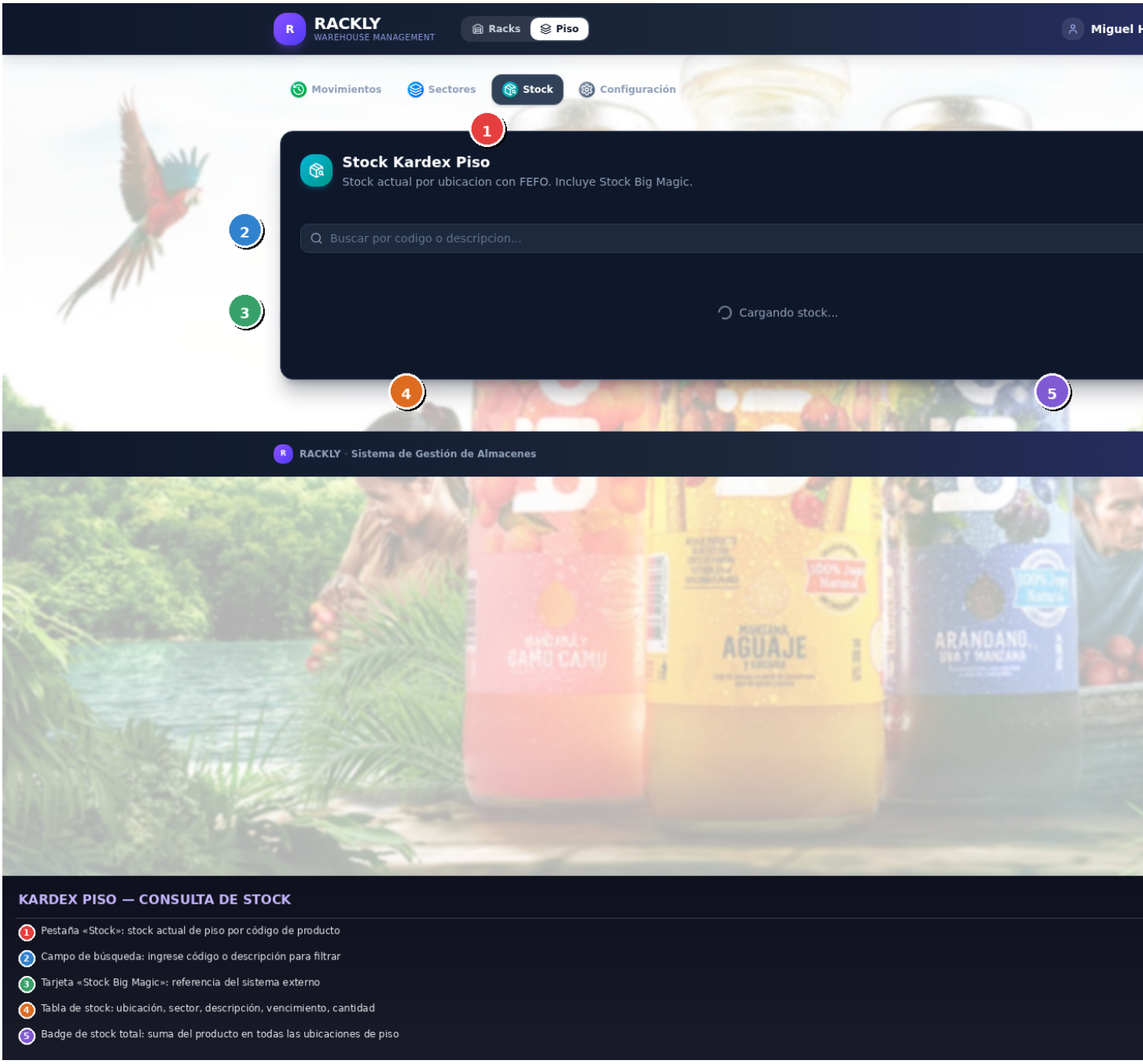
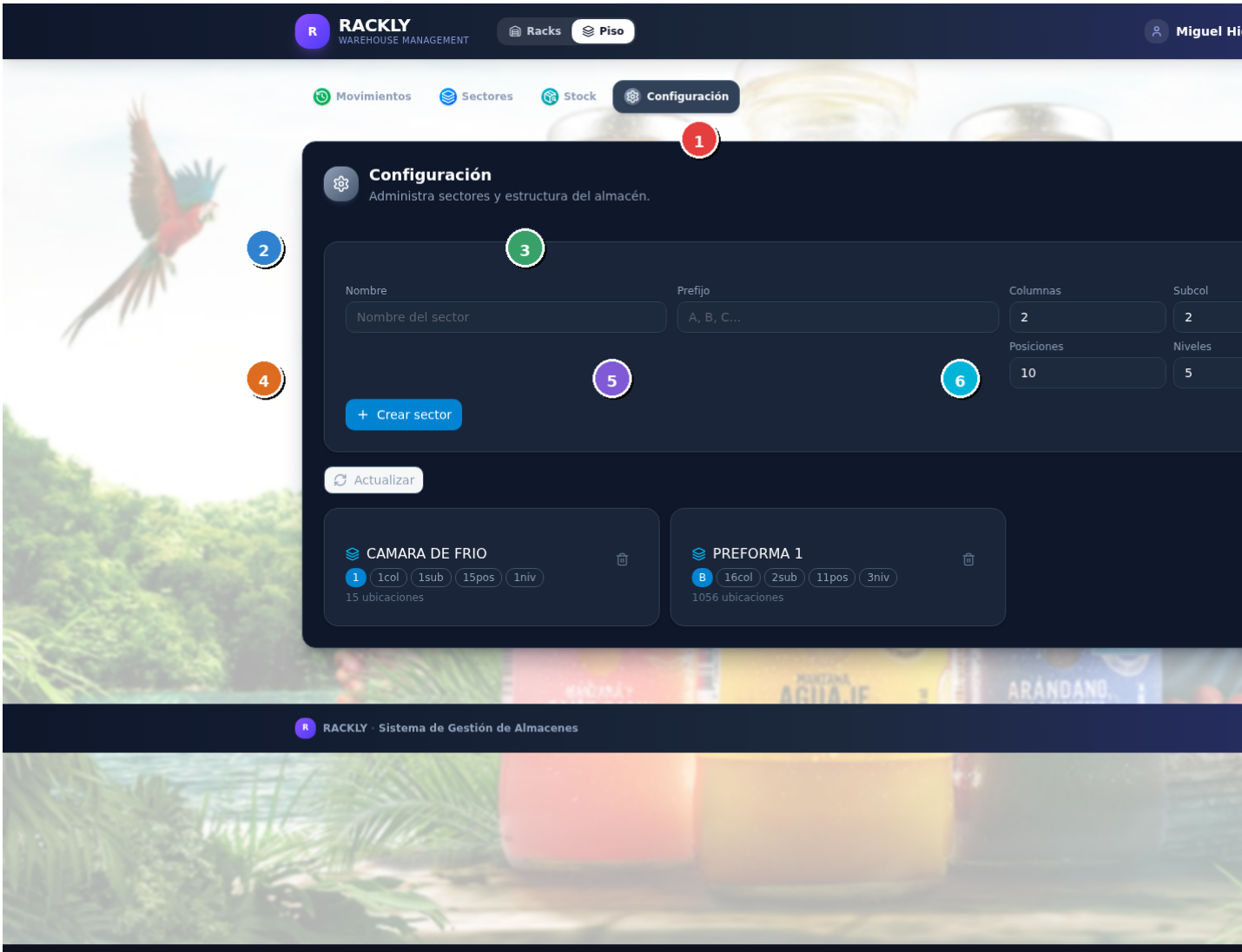

RACKLY
WAREHOUSE MANAGEMENT
Racks
Piso
Miguel H
Movimientos
Sectores
Stock
Configuración
1
Stock Kardex Piso
Stock actual por ubicacion con FEFO. Incluye Stock Big Magic.
2
Buscar por codigo o descripcion...
3
Cargando stock...
4
5
RACKLY · Sistema de Gestión de Almacenes
KARDEX PISO — CONSULTA DE STOCK
1 Pestaña «Stock»: stock actual de piso por código de producto
2 Campo de búsqueda: ingrese código o descripción para filtrar
3 Tarjeta «Stock Big Magic»: referencia del sistema externo
4 Tabla de stock: ubicación, sector, descripción, vencimiento, cantidad
5 Badge de stock total: suma del producto en todas las ubicaciones de piso

Figura 15. Consulta de stock de piso por producto. Se identifican la pestaña activa (1), el campo de búsqueda (2), la tarjeta de Stock Big Magic (3), la tabla de ubicaciones (4) y el badge de stock total (5).

3.4 Pestaña Configuración

La pestaña Configuración es una herramienta exclusiva para administradores que permite definir la estructura física del almacén de piso. Se divide en dos sub-pestañas: «Sectores», para la gestión de áreas de almacenamiento (nombre, prefijo, columnas, subcolumnas, posiciones y niveles); y «Columnas», para la asignación de bloques de productos a las columnas de cada sector. Esta configuración inicial es fundamental para el correcto funcionamiento del módulo.



KARDEX PISO — CONFIGURACIÓN

1. Pestaña «Configuración»: estructura del almacén de piso (solo admin)
2. Sub-pestaña «Sectores»: crear y gestionar sectores físicos
3. Sub-pestaña «Columnas»: asignar bloques de productos a columnas
4. Formulario para crear nuevo sector: nombre, prefijo, columnas, etc.
5. Tarjetas de sectores existentes: estructura y capacidad
6. Botón de eliminar sector: borra el sector y su estructura completa

Figura 16. Panel de configuración del almacén de piso. Se identifican la pestaña activa (1), las sub-pestañas «Sectores» (2) y «Columnas» (3), el formulario para crear sectores (4), las tarjetas de sectores existentes (5) y el botón de eliminar (6).

4. Códigos de Color y Estados del Sistema

RACKLY utiliza un sistema de codificación visual por colores que permite a los operarios identificar rápidamente el estado de los productos y las posiciones del almacén sin necesidad de leer texto detallado. A continuación se presenta la tabla de referencia completa.

Color	Significado	Contexto
Verde	Vigente: más de 30 días antes del vencimiento	FEFO, Stock, Vencimiento
Azul	Próximo: 30 días o menos para vencer	FEFO, Stock, Vencimiento
Naranja	Urgente: 15 días o menos para vencer	FEFO, Stock, Vencimiento
Rojo	Vencido: fecha de vencimiento ya pasada	FEFO, Stock, Vencimiento
Verde	Posición vacía y disponible	Ocupación, Sectores (grilla)
Azul	Posición con un solo artículo	Ocupación, Sectores (grilla)
Naranja	Múltiples artículos o lotes	Ocupación, Sectores (grilla)

Tabla 1. Referencia de códigos de color del sistema RACKLY.

5. Roles y Permisos del Sistema

El sistema RACKLY implementa un control de acceso basado en roles que define las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. La siguiente tabla detalla los permisos asignados a cada rol.

Rol	Permisos principales
Admin	Acceso total: gestión de usuarios, catálogo, UP Data, eliminación de movimientos, todas las operaciones
Operario	Registro de movimientos (ingreso, salida, devolución), consulta de stock y FEFO
Auxiliar	Mismos permisos que operario: registro básico de movimientos y consulta

Almacenero	Mismos permisos que operario: registro básico de movimientos y consulta
Supervisor Almacén	Permisos de operario + eliminación de movimientos + aprobación de usuarios
Supervisor Operaciones	Permisos de operario + eliminación de movimientos + aprobación de usuarios
Coordinador Operaciones	Permisos de supervisor + acceso a UP Data y funciones avanzadas de administración

Tabla 2. Roles y permisos del sistema RACKLY.